

AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축 추진현황 및 사업방향

| 2026. 3. 18. CCTV 통합관제 콘퍼런스 |



....

CHAPTER

I

사업소개

1. 관제센터 CCTV 운영현황
2. CCTV 데이터 필요성
3. 목표시스템
4. 시스템 구축 로드맵
5. 기대효과

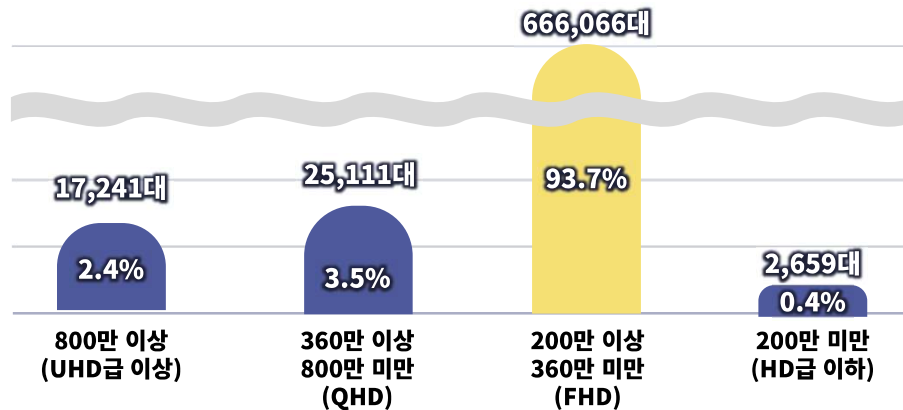


1. 관제센터 CCTV 운영현황

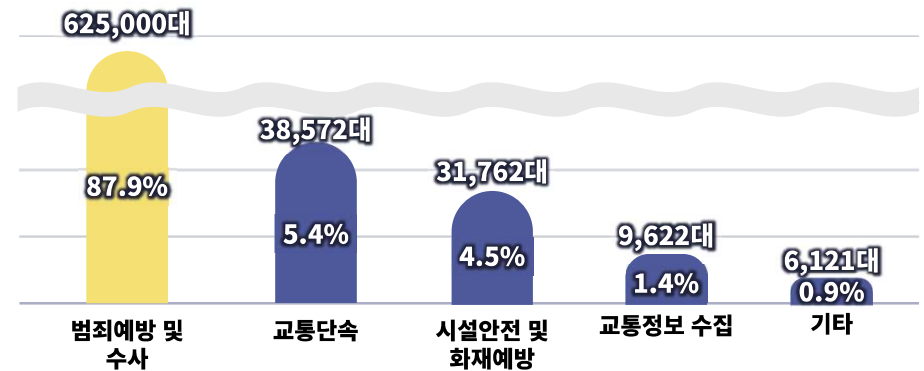
광역 및 기초지방자치단체 243개 기준 217개(광역 5, 기초 212) 통합관제센터 약 71만대 CCTV운영 중!

2025년 12월 31일 기준

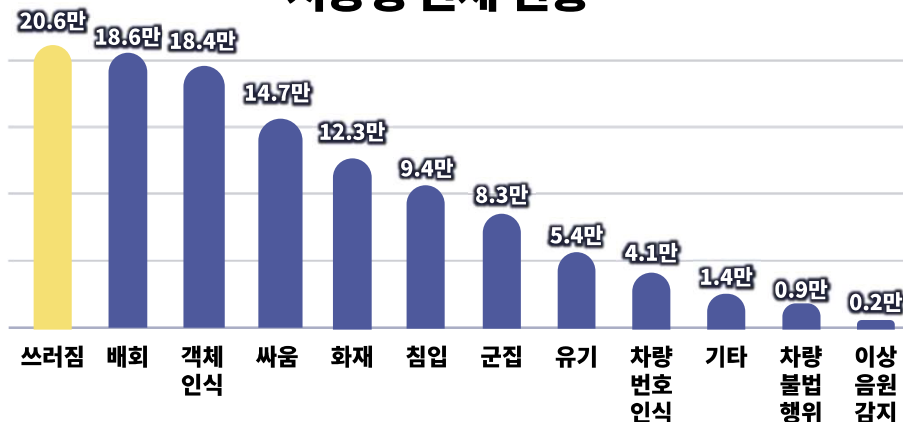
화소별 CCTV 현황



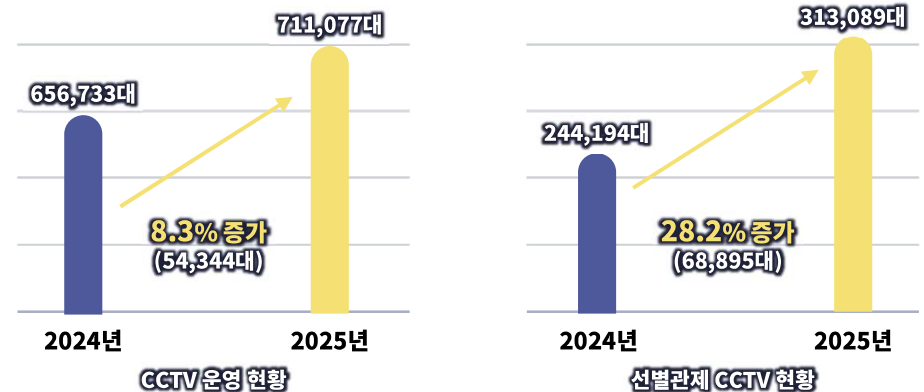
설치목적별 CCTV 현황



지능형 관제 현황



CCTV 증가 현황



2. CCTV 데이터 필요성

AI 기반 CCTV 관제 효율화를 위한 맞춤형 데이터 확보의 필요성



일반 영상분석 현황



높은 기술 성숙도

출입인식, 객체인식, 교통량 분석 등 다양한 분야에서 활용



다양한 분석 가능

객체 탐지, 모션 인식, 얼굴 인식 등 광범위한 기능 수행



실시간 처리 능력

대용량 영상 데이터의 실시간 객체 추적 및 고속 분석 지원



CCTV 운영 환경의 한계

실제 관제센터 환경 적용 시

↓ 인식 성능 급격히 저하

Q 주요 성능 저하 요인



넓은 화각



저해상도



야간 감시



악천후

화각

해상도

야간

악천후



실제 학습데이터 중요성



실환경 데이터 필수

CCTV 관제 업무 특성이 반영된 실제 환경 영상 데이터 확보가 시급



맞춤형 AI 모델

범용 모델이 아닌 CCTV 특화 모델 학습을 위한 데이터셋 구축 필요



오탐지율 획기적 개선

환경적 노이즈(눈, 비, 야간)에 의한 오경보 감소 및 신뢰도 확보



기존 데이터 활용 현황



외국 데이터



일부 공개 데이터



스튜디오 연출



실환경 반영 미흡

3. 목표시스템

“지방정부” 영상정보를 학습데이터로 구축하여 AI 개발에 활용



4. 시스템 구축 로드맵

AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축 로드맵('25년~'27년)

1차년도(2025년) >>

**영상분석 + AI 분야 기술 향상을 위한
지방정부 CCTV 영상 활용 체계 마련**



2차년도(2026년)>>

종합 포털 기본 기능
개발 및 구축

GIS 기반 관제센터
업무 지원 기능 구축

관제지원시스템
기능 고도화

AI 기반 재난안전
영상분석 기술 개발

3차년도(2027년)>>

포털 고도화 및
학습 기반 마련

입체기반 지도 서비스

외부플랫폼 데이터
활용 확산

영상수집 대상기관 확산

....

CHAPTER



2025년 주요성과

1. 지방정부 클립영상 수집체계 구축
2. 학습데이터 저작도구
3. 생성형 AI
4. AI 침수탐지모델
5. 학습데이터 구축



1. 지방정부 클립영상 수집체계 구축

1.1 지방정부 재난안전 이벤트 클립영상 수집 체계

지방자치단체 중계시스템(관제센터)

이벤트 수집

이벤트 수집



이벤트 필터 룰셋

수집 시간
수집 주기
최대 수집 건수

저화질 영상 수집

클립영상 추출



저화질 옵션



비식별화 연동



전송 스케줄

요일별 전송시간

원본 영상 수집

클립영상 추출



비식별화 연동



전송 스케줄

요일별
전송시간

이벤트 정보 저화질
① 저화질 영상 수신

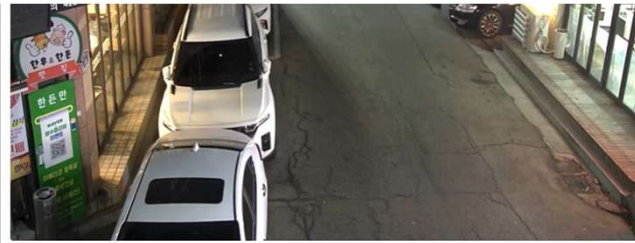
원본영상 요청 ②

원본 영상

③ 원본 영상 수신

AI CCTV 관제지원시스템(국가정보자원관리원)

필요 구간 선택



데이터마트

개인정보 유형

익명

가명

개인정보
포함

도로/하천
침수

생성형
침수

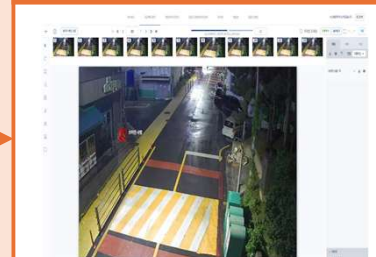
쓰러짐/
폭력

화재/
교통사고

원본 영상 재생



학습용 데이터 저작도구



1. 지방정부 클립영상 수집체계 구축

1.2 2025년 시범기관 4개 지방정부 영상수집 결과(8월~12월)

대상기관

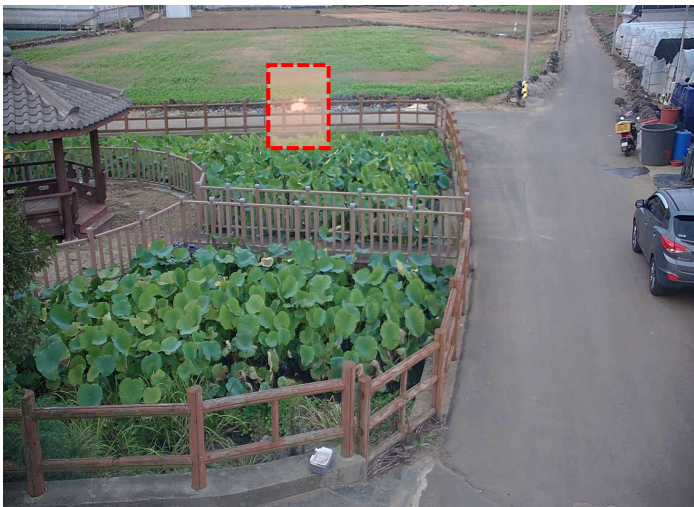
서울 관악구, 경기 안양시, 강원 원주시, 제주특별자치도

영상수집 실적

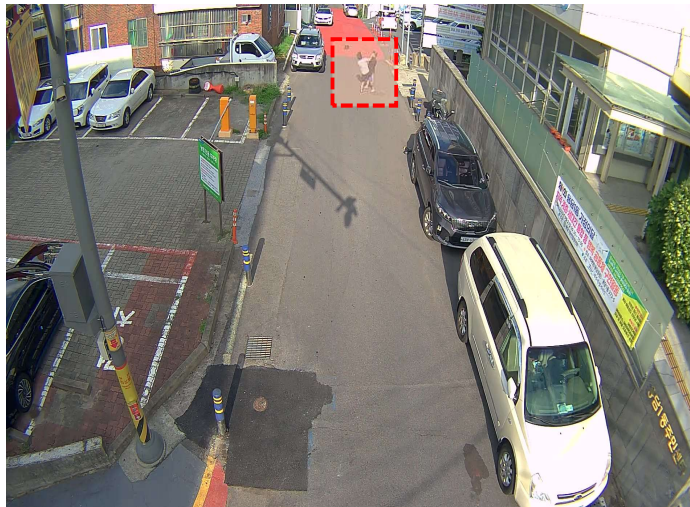
54,905개 이벤트 영상 중 **1,608개 학습용 영상 확보**

※ 학습영상은 5개 유형(화재, 침수, 교통사고, 폭력, 쓰러짐) 학습데이터로 분류

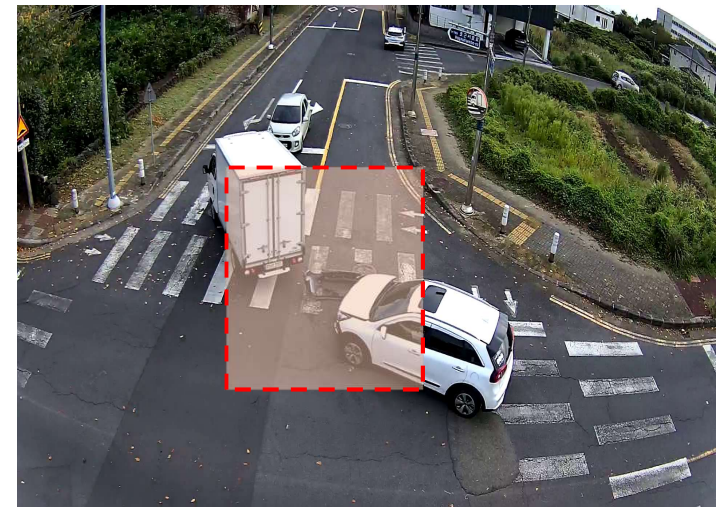
화재



폭력

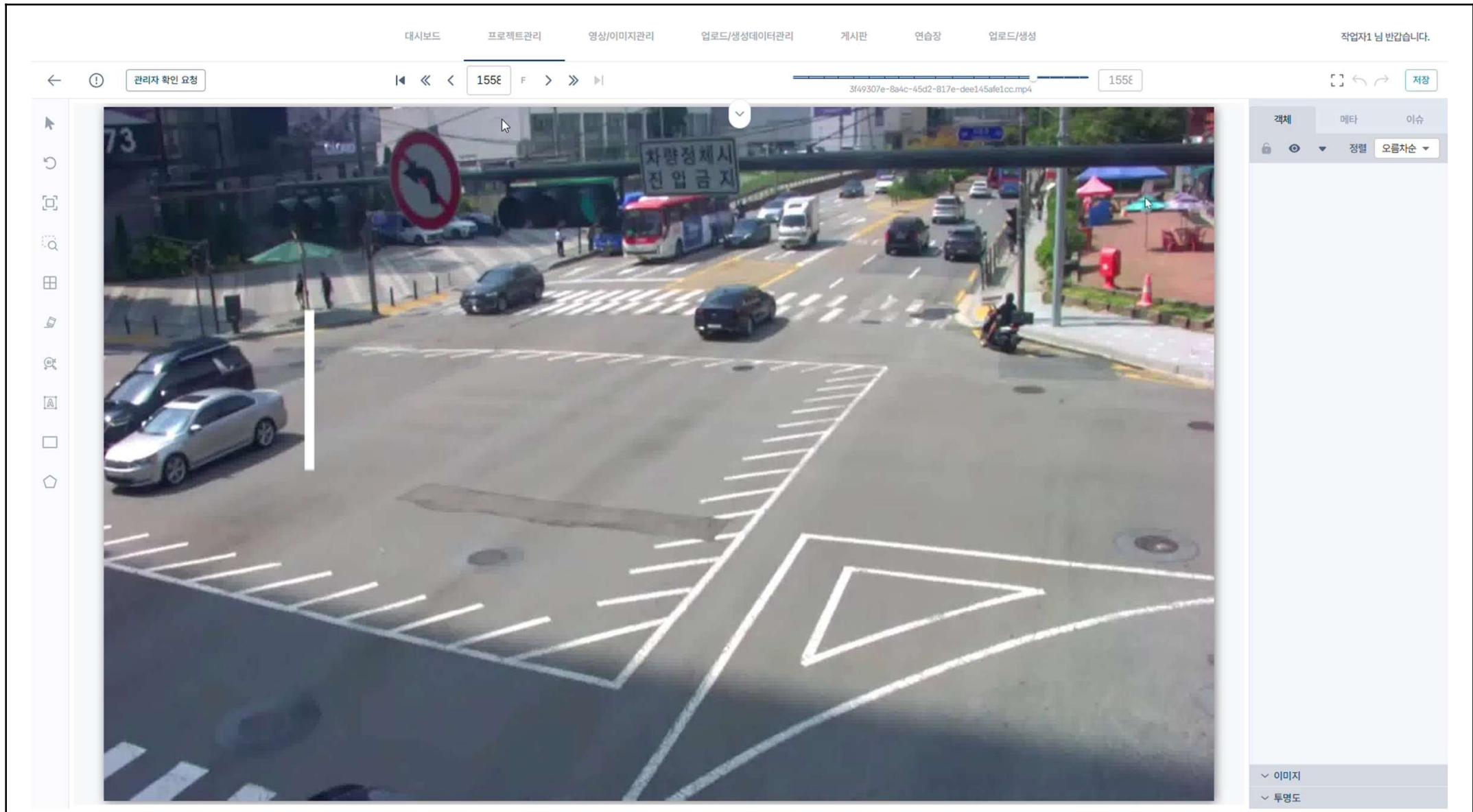


교통사고



2. 학습데이터 저작도구

2.1 저작도구 시연 영상 (라벨링 기능 동영상)



2. 학습데이터 저작도구

2.2 저작도구 구축 결과 (메타정보 및 라벨링 정보)

비디오 메타 정보

아이디 / 파일명	735 735.mp4
유형 / 코덱	MP4 H.264
영상 길이	5초 (16 FPS)
해상도 / 비율	1280 x 720 (1.78:1)
지역	서울시 XX구
GPS 좌표	37.4979, 127.0276
환경 정보	☀ 맑음 🌳 여름 🕒 주간
이벤트명	도로침수
이벤트 레벨	Lv1: 재난안전 Lv2: 침수
개인정보 포함	❗ 예
생성형 여부	✓ 예 (생성형 CCTV)

이미지 메타 정보

아이디 / 파일명	109031 00000009.jpg
이미지 설명	주택가 골목길 침수 발생
해상도	1920 x 1080 (FHD)
개인정보 포함	❗ 예
익명 / 비식별화	아니오 / 아니오
라벨링 분류	물 (Water) 도로 (Asphalt) 제외영역
어노테이션 타입	Polygon
좌표 데이터	434.655, 528.620, 413.9655...

❗ 특이사항: 도로 영역 내 침수 구역 중첩

영상학습 포털을 통해 데이터 제공 시 해당 속성 값을 검색 값으로 활용하여 사용자 맞춤형 학습데이터 제공

3. 생성형 AI

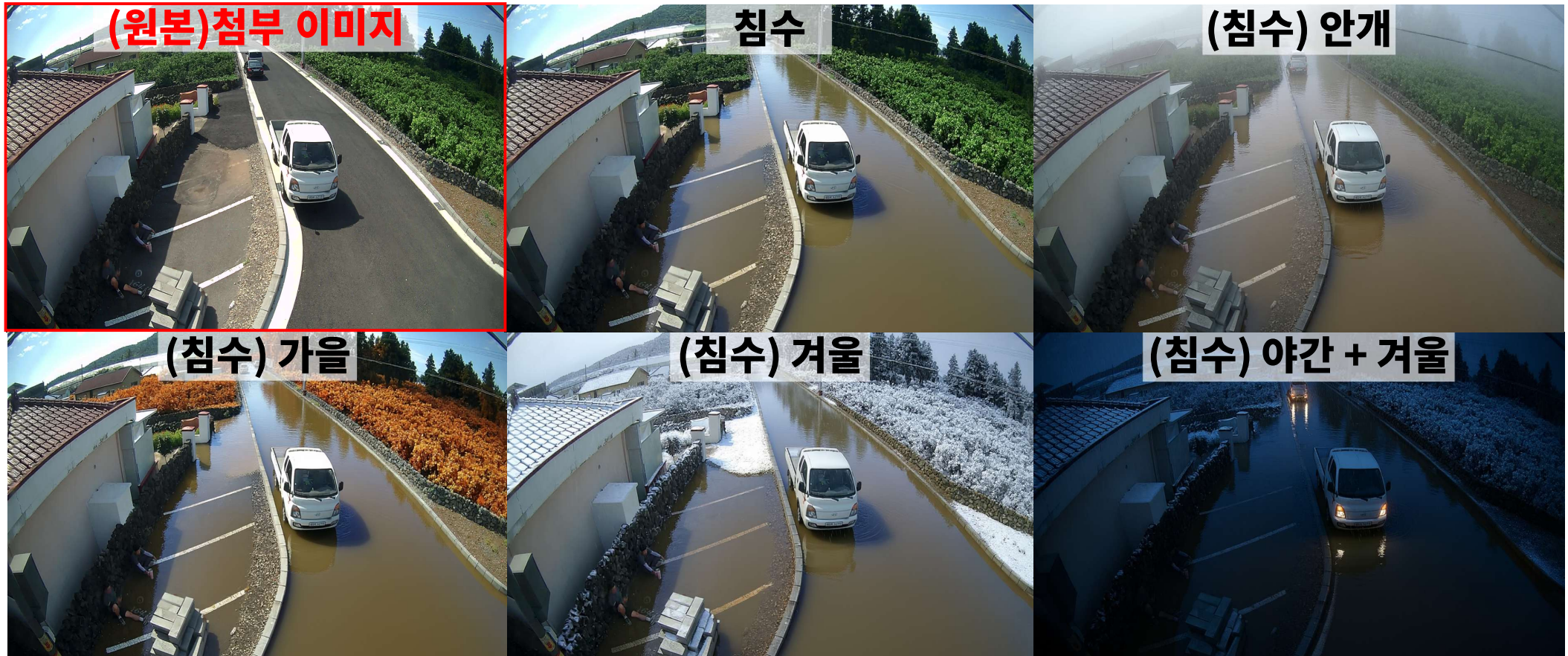
3.1 생성형 AI 기반 재난안전 학습데이터 제작



3. 생성형 AI

3.2 생성형 AI 생성 결과 (IMAGE TO IMAGE 증강 생성)

IMAGE to IMAGE 데이터 증강



다양한 침수 데이터 증강

원본 기반 침수 합성 데이터 구축을 통한 실수집 한계 보완 및 학습 데이터 확보

시간대 : 주간, 야간

계절 : 봄, 여름, 가을, 겨울

날씨 : 안개, 비, 눈

3. 생성형 AI

3.3 생성형 AI 생성 결과 (IMAGE TO VIDEO 침수)

생성형 AI 침수 영상 제작



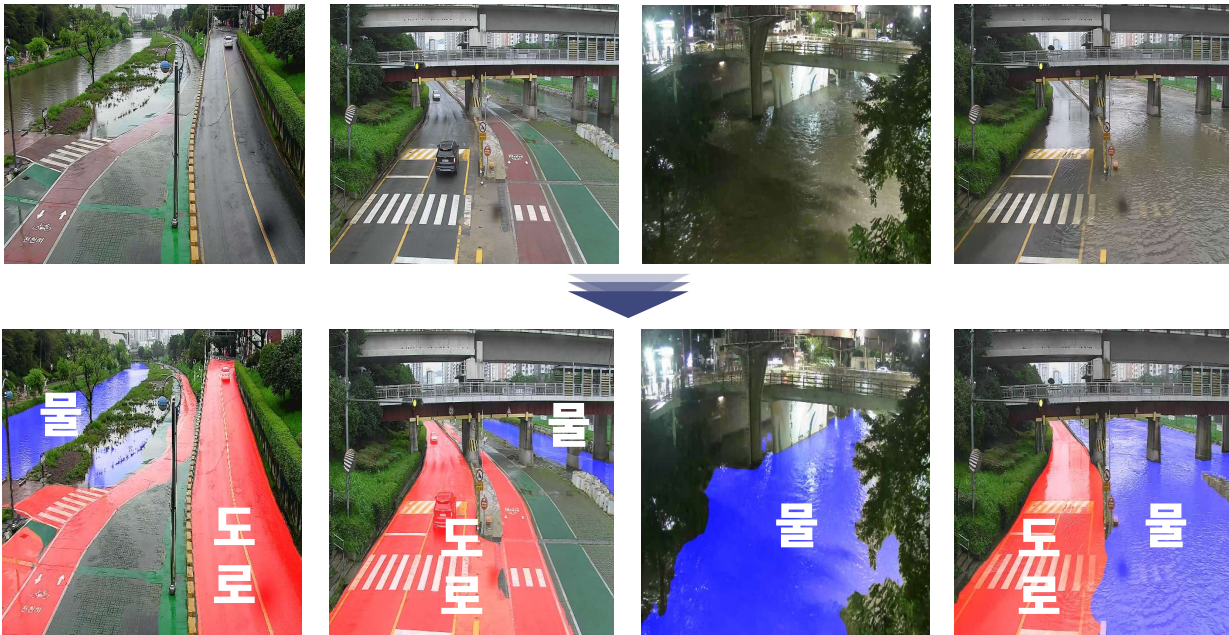
4. AI 침수탐지모델

4.1 AI 침수탐지모델 개요

침수 모델 개요

- 목적 : 지방정부 CCTV 영상을 활용하여 침수 영역의 자동 인식/경량화 하는 AI 침수탐지 모델 개발
- 적용모델 : UperNet segmentation Model
- 성능정확도 : 침수판단 정확도(mIoU, mAcc) 90% 이상

침수판단 알고리즘 개념



침수 판단 알고리즘 기준

1. 동일한 cctv 영상 n개의 “물, 도로” Segmentation 결과 이용
 2. n개 침수 영역의 합집합을 이용하여 침수 영역 스코어 계산
 3. 침수 영역 스코어를 이용한 최적의 침수 임계치를 도출하여 침수 판단
- ※ 침수 영역: Segmentation 결과를 이용해 도로 영역에 물이 침범한 범위
4. 도로가 없는 하천은 가상 수위계를 적용하여 물의 높이를 측정

침수판단 알고리즘 예시



4. AI 침수탐지모델

4.2 AI 침수탐지 알고리즘 적용 동작 시연(도로)



4. AI 침수탐지모델

4.3 AI 침수탐지 알고리즘 적용 동작 시연(하천)



5. 학습데이터 구축

5. 학습데이터 구축(총 103,201장)

지방정부 CCTV 영상 활용 학습데이터 구축 현황



재난 / 안전 영상
1,608 개



침수 영상
657 개



화재 데이터셋
Fire Dataset

41 장

BBOX TEXT

Key Classes

fire	불꽃
smoke	연기
description	이미지설명



교통사고 데이터셋
Traffic Accident

579 장

BBOX TEXT

Key Classes

Car	자동차
Two_wheeler	이륜차
Person	사람



폭력 데이터셋
Violence Dataset

106 장

BBOX TEXT

Key Classes

Fighting_person	싸움
Fallen_person	쓰러짐
Person	사람



쓰러짐 데이터셋
Fall Down Dataset

29,929 장

BBOX TEXT

Key Classes

Fallen_person	쓰러진 사람
Person	사람
Privacy	개인정보



생성형(침수)
Generative Flood

10,010 장

POLYGON TEXT

Key Classes

water	물(침수)
asphalt	도로
other	제외영역



지방정부 침수
Local Gov Flood

62,536 장

POLYGON TEXT

Key Classes

water	물(침수)
asphalt	도로
other	제외영역

....

CHAPTER



2026년 주요계획

1. 유괴 정황 인지 AI 모델 개발
2. 생성형 AI 산불데이터 구축
3. 데이터 기반 통합관제 업무지원
4. AI 모델 및 학습데이터 공개
5. 향후 계획



1. 유괴 정황 인지 AI 모델 개발

1.1 유괴 정황 인지 시나리오 및 적용 기술

유괴 정황 인지 시나리오



주요 적용 기술

VLM 기반 영상 내 상황 분석 기술



시계열 기반 영상 내 상황 분석을 통해 이상상황 탐지

현장에서 발생하는 각종 상황에 대해 자동으로 위험상황을 인지하는 솔루션 구현

CCTV 다중 객체 감지·모션 탐지



배회인원 감지 및 모션 탐지

CCTV 영상 내 모니터 상 유괴 가능성 높은 인원을 포착/감지하여 이상상황 분석 및 알람

1. 유괴 정황 인지 AI 모델 개발

1.2 유괴 정황 인지 활용(예)

이벤트 요약

보행로에서 **성인(가해자 역할)**이 아동에게 접근하여 대화 및 신체 접촉을 시도하고, 최종적으로 **손목을 잡아 이동을 유도(끌려가는 듯한 동작)**하는 장면이 포착됨. 주변 보행자가 있으나 아동의 거부 반응이 명확함.

구간별 행동 분석 (A~D)

A. 접근 (0-6초)

정면 대화 시도
볼라드 근처 거리 유지하며 말 걸기

B. 근접 (6-12초)

신체 접촉 시도
허리 굽혀 눈높이 맞추며, 아동 몸 굽음

C. 지속 (14-21초)

잡거나 잡으려는 동작
아동 저항/불안 신호(움츠림) 심화

D. 유도 (23초~)

강제 이동 유도 ▲
손목 잡고 이동, 사각지대 진입 위험

위험 진단 및 조치

Risk Level

HIGH (물리적 접촉/이동 유도)

관제 센터 권장 조치 (CTA)

- ✓ 동일/인접 CCTV 이동 방향 추적
- ✓ 아동 거부 반응 지속 시 즉시 현장 확인/신고



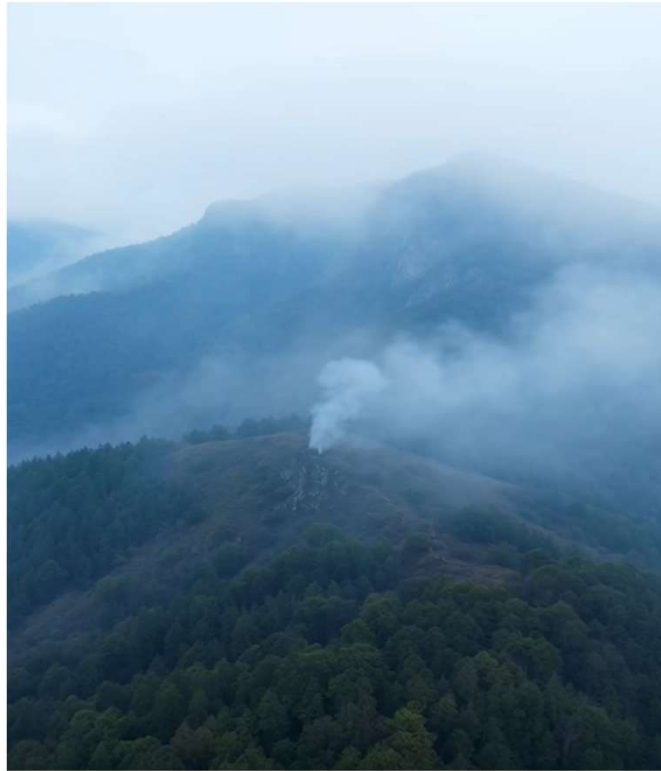
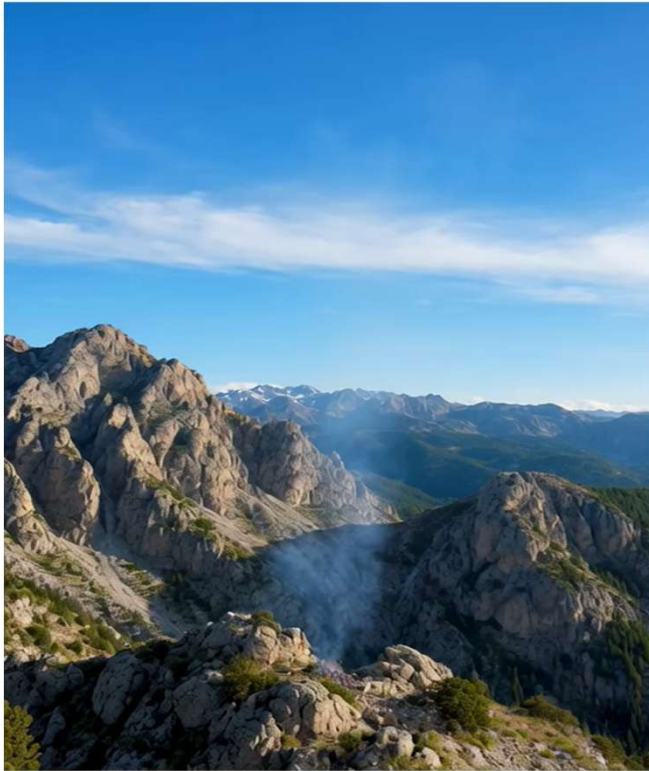
자동 생성 브리핑 (관제 메시지 예시)

[CAM-04 구역 / 14:22:10]

"성인 1명이 아동 1명에게 접근 후 팔/손목 접촉을 반복하며 이동을 유도하는 장면이 포착되었습니다. 아동의 거부 반응이 관찰되므로 **즉시 현장 확인**이 필요합니다. 인접 카메라로 동선 추적을 개시합니다."

2. 생성형 AI 산불데이터 구축

2. 국내 지형 학습 기반 산불 영상 생성



실제 산불영상 학습 장점

현실 환경 요소 포함

- ✓ 불꽃의 형태와 색 변화
- ✓ 연기의 농도와 움직임
- ✓ 바람에 따른 화염 확산
- ✓ 지형에 따른 화재 확산

추진 전략

국내 산불 영상분석 기술개발 지원

- ✓ 지방정부, 산림청 등 공공기관 산불 CCTV 영상 확보
- ✓ 산불 학습데이터 구축 및 생성형 AI 모델 개발, 학습
- ✓ 웹 기반 산불 학습데이터 생성 서비스 제공

3. 데이터 기반 통합관제 업무지원

3. 재난안전데이터 및 CCTV 정보 기반 통합관제 업무지원

STEP 01

CCTV 세부정보 전산화



☐ 인프라 DB 구축

전국 70만대 CCTV 데이터 구축
및 GIS 시각화

✓ 주요 수행 내용

GIS 좌표(위·경도) 매핑
방향각, 촬영거리, 설치높이 정보화
단일 식별번호 부여 및 ID 체계 정립

STEP 02

GIS 기반 고위험 지역 도출



☐ 데이터 중첩 분석

침수흔적도(과거 이력)와
도시침수·하천범람 지도 융합

✓ 주요 수행 내용

GIS 공간 분석을 통한 침수 구역 매핑
침수 깊이 및 빈도 데이터 시각화
반복 침수 지역 및 고위험 블록 식별

STEP 03

CCTV·AI 적용지역 선별



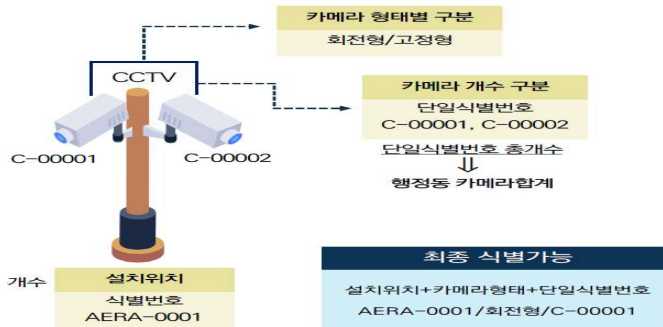
◎ 최적 대상지 선정

위험 지역 내 CCTV 매칭으로
AI 기술 적용 제안

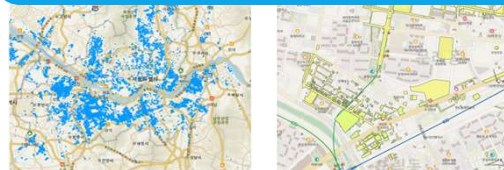
✓ 주요 수행 내용

고위험 블록 ∩ CCTV 위치 중첩 분석
우선 설치 및 AI 알고리즘 적용 대상 선별
사각지대 분석을 통한 신규 설치 제안

지방정부 CCTV 데이터 구축



과거 침수 기록



침수예측 지도



CCTV·AI 기술 적용 제안



4. AI 모델 및 학습데이터 공개

4. 재난안전 AI 영상학습 포털 구축

서비스 구축 목적

지방정부 CCTV 실영상을 활용하여 구축한 **고품질 AI 학습데이터와 모델**을 개방형 **영상학습 포털**을 통해 제공함으로써, 지방정부, 민간기업, 학교, 연구기관 등 외부에서 자유롭게 AI 개발에 활용할 수 있도록 지원



주요 제공 서비스



학습데이터 및 AI 모델 제공

지방정부 CCTV 영상 기반의 고품질 재난안전 **학습데이터셋 (Dataset)**을 **민간에 개방**하여 AI 연구개발 지원



학습데이터 검색

시간, 장소, 날씨, 재난 유형 등 상세 메타데이터 정보를 활용하여 사용자가 필요한 **영상 학습데이터**를 **정밀하게 검색**.



생성형 AI 데이터 제작

실제 영상으로 확보하기 어려운 침수, 산불 등의 **재난 상황 데이터**를 **생성형 AI 기술**을 활용하여 생성 및 학습활용



저작도구(Tool) 지원

웹 기반의 **학습데이터 라벨링** 및 가공 도구를 제공하여 별도 설치 없이 데이터셋 구축 및 관리 가능

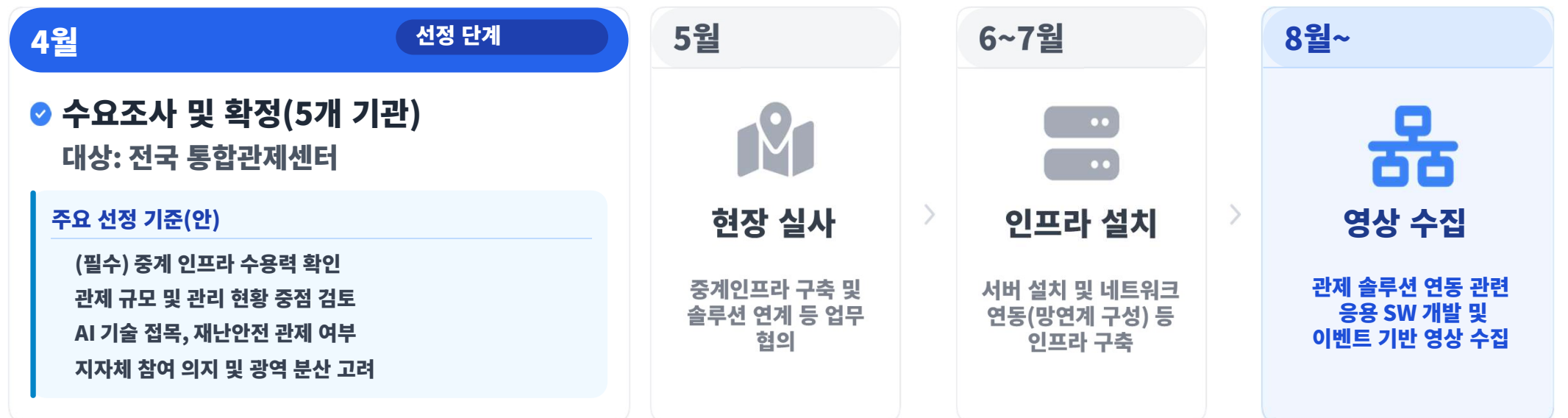
5. 향후 계획

5. 추진일정 및 영상수집 기관 선정

사업 추진 일정



영상수집 관제센터 선정 및 추진 일정(안)



AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축

감사합니다

